Udvidet netværksteknologi for 3 sem.



Kryptering 1

Sune Andersen (SUAN@)



I dag :

- Kan du knække koden? – introduktion til kryptografi historie.
- Caesar-kryptering – eksempel med forskydning 3.
- Brute force – afprøvning af alle 26 muligheder.
  – praktiske opgaver i Python.



Kan du knække koden?

IT-sikkerhed: Kryptografi i praksis

- Caesar-kryptering
- Brute force
- AI som hjælp til at knække koder
- Hashing og SALT



Dagens spørgsmål:
Hvordan beskytter vi hemmeligheder digitalt?

Kan du knække koden?

1900 f.Kr. De første kendte eksempler
Usædvanlige tegn og tidlige former for skjult information. Ca. 100 f.Kr.
Cæsar-koden. Bogstaver flyttes i alfabetet for at skjule beskeder.
Ca. 800 e.Kr. Systematisk kodebrydning - Al-Kindi udvikler frekvensanalyse.
1400–1800 Mere avancerede cifre Flere alfabeter og mekaniske hjælpemidler.
1914–1945 Verdenskrigene Enigma, kodebrydning og elektroniske beregningsmaskiner.
1949 Matematisk kryptografi Claude Shannon bidrager til det teoretiske fundament.
1970'erne DES, salt og offentlig nøglekryptografi
Moderne digital sikkerhed tager form.
1990'erne Internettet
SSL og sikker kommunikation til almindelige brugere.
2001 AES-standard En moderne krypteringsstandard erstatter DES i nye anvendelser.
2010'erne Mobil og cloud
Udbredt enhedskryptering og end-to-end-beskyttelse.
2020'erne Post-kvantekryptografi
Nye standarder for en fremtid med kvantecomputere.

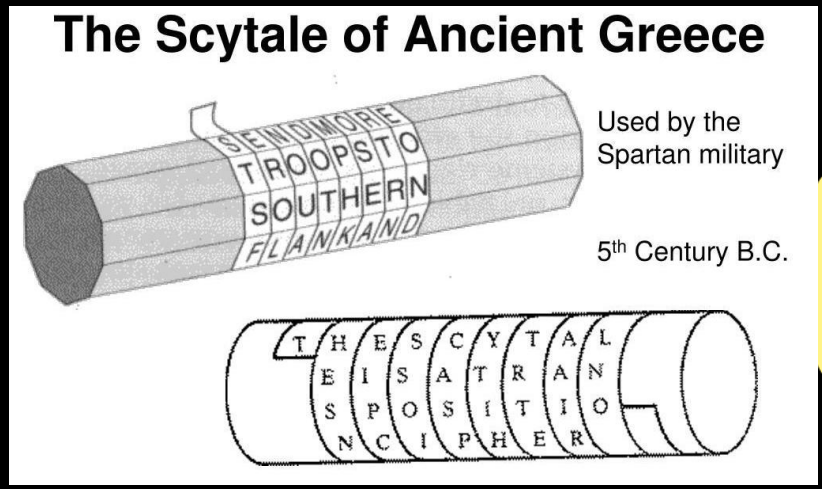


Kan du knække koden?

1900 f.Kr. De første kendte eksempler
Usædvanlige tegn og tidlige former for skjult information. Ca. 100 f.Kr.
Cæsar-koden. Bogstaver flyttes i alfabetet for at skjule beskeder.



Ca. 1900 f.Kr.: Der findes eksempler på usædvanlige hieroglyffer i egyptiske gravindskrifter. De var ikke nødvendigvis beregnet til egentlig hemmelig kommunikation.
Ca. 500 f.Kr.: Grækerne forbindes med brugen af skytale, hvor en strimmel blev viklet om en stav for at ordne bogstaverne korrekt.
Ca. 100 f.Kr.: Julius Cæsar forbindes med den såkaldte Cæsar-kode, hvor hvert bogstav flyttes et bestemt antal pladser i alfabetet.



Kan du knække koden?

Den arabiske polymat **Al-Kindi** (801–873 e.Kr.) betragtes som **kryptanalysens fader**, efter han i det 9. århundrede opfandt **frekvensanalyse**.
Metoden blev beskrevet i hans banebrydende værk, *Risāla fī Istikhrāj al-Kutub al-Mu'ammāh* ("Afhandling om dechifrering af kryptografiske meddelelser")En afgørende udvikling var, at man begyndte at studere, hvordan krypterede beskeder kunne afsløres systematisk. Omkring år 800 udviklede den arabiske lærde Al-Kindi metoder til frekvensanalyse.



Han udnyttede blandt andet, at visse bogstaver forekommer oftere end andre i et sprog.
Hvis bogstavet E eksempelvis optræder meget hyppigt i en krypteret tekst, kan det være et spor om, hvilket oprindeligt bogstav der er blevet erstattet.
Det betød, at kryptering ikke længere kun handlede om at opfinde hemmelige koder. Man måtte også forstå, hvordan modstanderen kunne analysere dem.



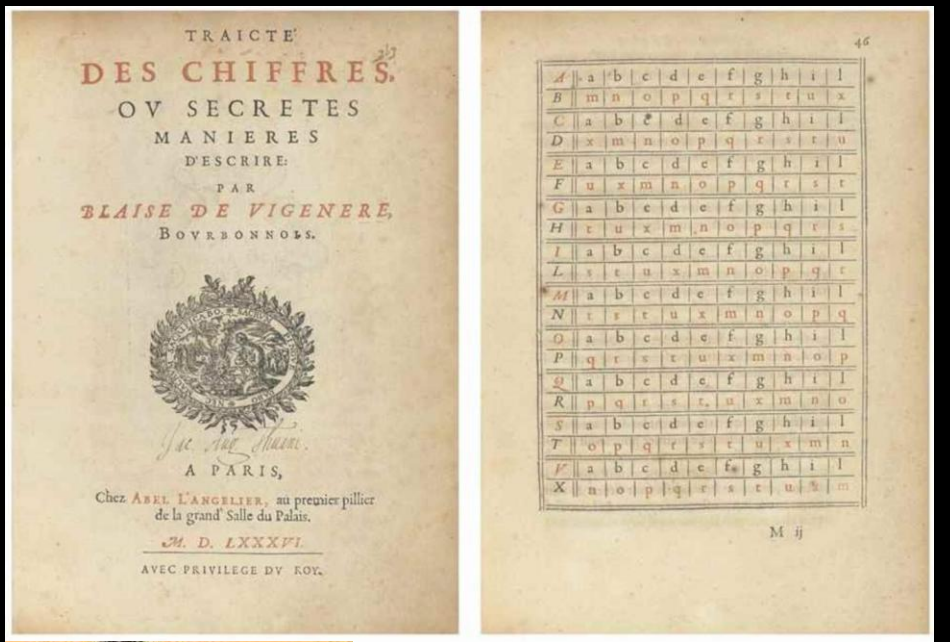
Kan du knække koden?

Efterhånden som diplomati og international politik voksede, blev behovet for bedre kryptering større.
1460'erne: Leon Battista Alberti arbejdede med metoder, der brugte flere alfabeter.
Det gjorde simple frekvensanalyser vanskeligere.

1500-tallet: Metoder med skiftende alfabet blev videreudviklet. Vigenère-kryptering blev senere kendt som en sådan metode.

1700-tallet: Mekaniske hjælpemidler som krypteringsskiver gjorde det lettere at udføre mere komplicerede transformationer. Problemet var, at mange systemer stadig var afhængige af hemmelige metoder, der kunne blive afsløret.

I 1883 formulerede Auguste Kerckhoffs et princip, der stadig er vigtigt: Et krypteringssystem bør være sikkert, selv hvis modstanderen kender systemets metode.
Det er nøglen, der skal holdes hemmelig – ikke selve algoritmen.


TRAICTE
DES CHIFFRES.
OV SECRETES
MANIERES
D'ESCRIRE:
PAR
BLAISE DE VIGENERE,
BOVRBONNOIS.
A PARIS,
Chez ABEL L'ANGELIER, au premier pillier de la grand' Salle du Palais.
M. D. LXXXVI.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.



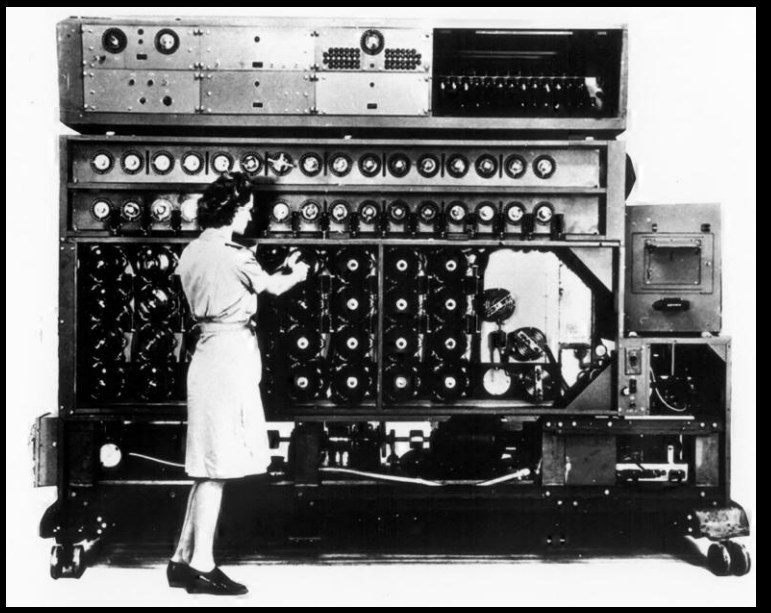
Kan du knække koden?

Under verdenskrigene blev kryptering en afgørende del af militære operationer. Radiokommunikation kunne opsnappes af fjenden, så beskeder skulle beskyttes effektivt.

Enigma-maskinen

Tyskland brugte Enigma-maskinen til at kryptere militære beskeder. Maskinen anvendte roterende mekaniske dele, der ændrede bogstavernes kryptering løbende.

De allierede arbejdede på at bryde systemet. Polske kryptologer gjorde vigtige gennembrud før krigen, og britiske kodebrydere på Bletchley Park videreudviklede metoderne. Alan Turing var en af de centrale personer i dette arbejde.



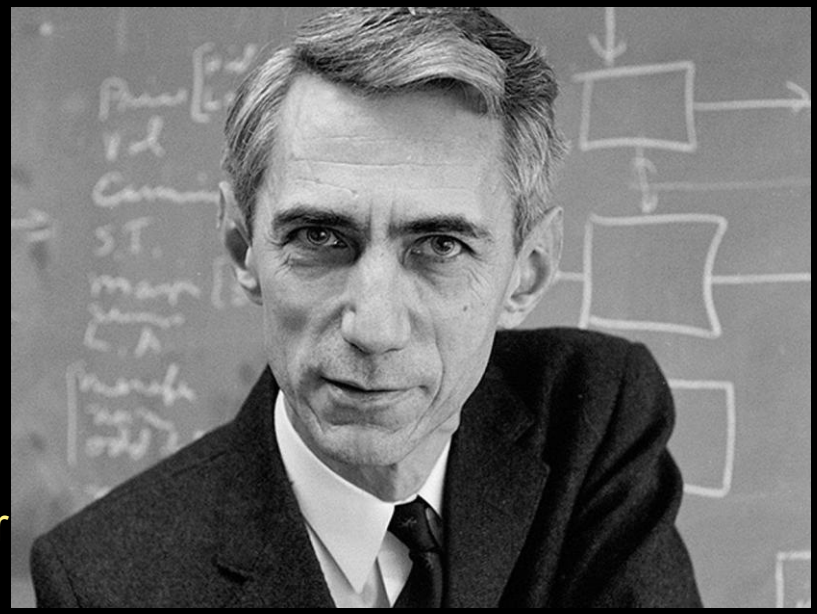


Fra mennesker til maskiner

Kodebrydning krævede efterhånden så mange beregninger, at mekaniske og elektroniske hjælpemidler blev nødvendige. Colossus, som blev udviklet under krigen, blev brugt til at analysere den tyske Lorenz-kryptering.

Krigen viste, at kryptering ikke alene handler om matematik. Det handler også om maskiner, menneskelige fejl, procedurer og den tid, en modstander har til rådighed

Kan du knække koden?



1940'erne–1960'erne – kryptering bliver en matematisk videnskab.
Efter krigen blev grundlaget for moderne kryptografi udviklet videre.

I 1949 publicerede matematikeren Claude Shannon sit arbejde om kommunikationssystemers hemmeligholdelse.

Det var med til at etablere en mere matematisk og videnskabelig tilgang til kryptografi. Samtidig begyndte computere at behandle stadig større mængder følsomme data. Banker, virksomheder og myndigheder havde brug for at beskytte information digitalt.

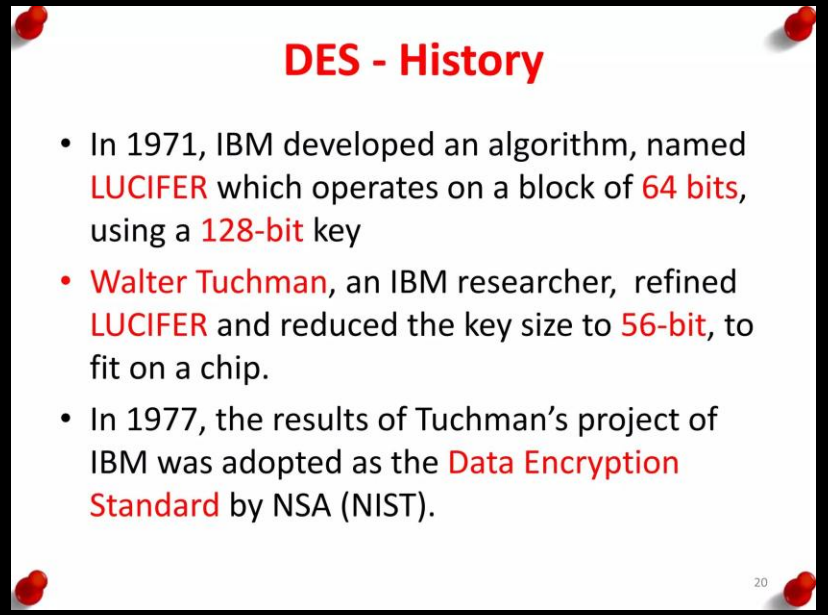
Et centralt problem var dog stadig uløst: Hvis to personer skulle kommunikere sikkert, hvordan kunne de aftale en hemmelig nøgle uden først at mødes eller sende nøglen gennem en sikker kanal?

Kan du knække koden?

I 1970'erne skete to vigtige udviklinger, som stadig påvirker vores digitale sikkerhed.

DES – en fælles krypteringsstandard
IBM udviklede en krypteringsalgoritme, som blev grundlaget for DES (Data Encryption Standard). Den blev offentliggjort som amerikansk standard i 1977 og fik stor udbredelse i finanssektoren og erhvervslivet.
DES – en fælles krypteringsstandard
IBM udviklede en krypteringsalgoritme, som blev grundlaget for DES (Data Encryption Standard). Den blev offentliggjort som amerikansk standard i 1977 og fik stor udbredelse i finanssektoren og erhvervslivet.
DES brugte en 56-bit nøgle. Det var længe praktisk anvendeligt, men med tiden blev det muligt at afprøve alle mulige nøgler med specialiseret computerkraft. Derfor blev DES til sidst forældet.

I 1976 offentliggjorde Whitfield Diffie og Martin Hellman en metode til at etablere en fælles hemmelig nøgle over en offentlig kommunikationskanal. I
I 1977 blev RSA udviklet af Ron Rivest, Adi Shamir og Leonard Adleman.



Kan du knække koden?

1980'erne og 1990'erne – internettet ændrer alt



HTTPS og SSL

For at beskytte information på nettet blev SSL (Secure Sockets Layer) udviklet i 1990'erne af Netscape.
Senere blev TLS (Transport Layer Security) standarden, der videreførte og forbedrede sikkerheden. Når du besøger et websted med HTTPS, bruges moderne kryptografiske protokoller til at beskytte forbindelsen mellem din browser og serveren. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle data på selve serveren er krypteret. HTTPS beskytter primært kommunikationen under transporten.

Adgangskoder bliver et stort problem

Internettets vækst betød også, at flere databaser indeholdt store mængder brugeroplysninger. Hvis en database blev stjålet, kunne dårligt beskyttede adgangskoder misbruges.

Derfor blev det stadig vigtigere at bruge salt sammen med adgangskodefunktioner, som er langsomme at beregne.

Kilde : https://www.ibm.com/docs/en/ztpf/1.1.2024?topic=started-introduction-ssl

Kan du knække koden?

2010'erne – mobiltelefoner, cloud og stærkere adgangskoder



I 2010'erne blev kryptering en integreret del af hverdagen.
Smartphones begyndte at tilbyde omfattende kryptering af lagrede data.
Cloudtjenester beskyttede forbindelser og i nogle tilfælde også data, mens de var gemt. Beskedapps indførte end-to-end-kryptering, hvor indholdet er beskyttet, så tjenesteudbyderen normalt ikke kan læse beskederne.
Adgangskodebeskyttelsen udviklede sig også:
Unikke salte: Hver adgangskode får sit eget salt.
Langsomme hashfunktioner: Gør massevis af gætteforsøg dyrere.
Password managers: Hjælper med at oprette og gemme unikke, stærke adgangskoder.
Flerfaktorgodkendelse: Kræver yderligere bevis for brugerens identitet.
En vigtig pointe er, at kryptering ikke beskytter mod alle former for angreb. En angriber kan stadig forsøge at stjæle adgangskoder gennem phishing, udnytte softwarefejl eller få adgang til en allerede oplåst enhed.

Kan du knække koden?

2020'erne – kvantecomputere og fremtidens kryptering

Den næste store udfordring er udviklingen af kvantecomputere.
En tilstrækkeligt kraftig kvantecomputer forventes at kunne bryde visse former for offentlig nøglekryptografi, som i dag beskytter kommunikation og digitale identiteter. Det betyder ikke, at alle krypteringsmetoder bliver brudt lige let. Derfor udvikles post-kvantekryptografi: kryptografiske metoder, der er designet til at modstå angreb fra både almindelige computere og kvantecomputere.

I august 2024 offentliggjorde NIST tre centrale standarder:
ML-KEM: Til etablering af fælles hemmelige nøgler.
ML-DSA: Til digitale signaturer.
SLH-DSA: En alternativ metode til digitale signaturer baseret på hashfunktioner.

Standarderne er udformet til at modstå kendte kvantecomputerangreb, men som med al kryptografi afhænger den faktiske sikkerhed også af implementering og fremtidige forskningsresultater.

Kilde : https://csrc.nist.gov/nist-cyber-history/cryptography/chapter

Caesar-kryptering – eksempel med forskydning 3.



Klartekst	Krypteret
A	D
B	E
C	F
X	A
Y	B
Z	C



Besked: Klartekst: CYBERSECURITY PAA ZEALAND
Nøgle: 3
Chiffertekst: FBEHUVHFXULWB SDD CHDODQG
Vi bruger A–Z, så danske bogstaver som Æ, Ø og Å erstattes eller håndteres særskilt.
Spørgsmål: Hvad tror I, der sker, hvis vi ikke kender nøglen?

Opgave 6.

Opgave 6 – I denne opgave skal I arbejde med kryptering, kryptanalyse og programmering. I skal først bryde en Cæsar-kryptering ved hjælp af brute force og derefter undersøge, hvordan AI kan hjælpe med at identificere den korrekte klartekst. (se Opgave6 pdf file)



Nysgerrig?
Spørg løs!

Min Mail
suan@zealand.dk

